Международные транспортные проектные соревнования

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

International Transport Project Contest

Название команды Team name	**МИСИС крутые перцы**	
Вуз University	**НИТУ МИСИС**	**БАЗОВЫЙ ПОДХОД**
Компания Company	**ФАУ «РОСДОРНИИ» · кейс № 4**	**GNSS**

Участники/ Participants

1. Голышев Юрий Александрович
2. Кулагин Александр Дмитриевич
3. Галаев Николай Павлович

Список команды

Team roster

Участник	Компетенции	Роль и конкретный вклад
Голышев Юрий Александрович	Навык координации команды; системное мышление; поиск и проверка информации; проведение интервью; подготовка презентаций.	Руководитель команды. Определял порядок работы и сводил результаты участников в единое решение. Формулировал проблему, карту заинтересованных сторон, содержание презентации и материалы для защиты.
Кулагин Александр Дмитриевич	Знание принципов GNSS, IMU и одометрии; разработка алгоритмов; моделирование; программирование; тестирование.	Разработчик модели. Прорабатывал состав технического решения и сценарии потери GNSS. Реализовал и проверял модель прототипа. Подготовил техническое описание для презентации.
Галаев Николай Павлович	Аналитический поиск; работа с источниками; структурирование данных; подготовка таблиц и схем; контроль качества материалов.	Инженер по интеграции. Собирал сведения о решениях и профильных специалистах, систематизировал источники. Подготовил таблицы и схемы, объединил материалы команды на слайдах и проверил презентацию.

Название команды/ Team name

МИСИС крутые перцы

Заказчик
Customer

Компания
Organisation

ФАУ «РОСДОРНИИ»
Заказчик кейса № 4



Носитель проблемы
Problem owner

Ростислав Дмитриевич Давыдов
Начальник отдела технологического развития ИТС

КЕЙС № 4
GNSS

Роли и деятельность
Roles and activities

Компания. ФАУ «РОСДОРНИИ» занимается исследованиями и методическим сопровождением развития дорожной отрасли, в том числе интеллектуальных транспортных систем. Организация выступает заказчиком кейса о сохранении контроля транспорта при сбоях GNSS.

Носитель проблемы. Ростислав Давыдов отвечает за технологическое развитие ИТС: анализирует применяемое оборудование и программное обеспечение, ведёт их сводный перечень, разрабатывает показатели и методику оценки эффективности систем. Сбои GNSS снижают достоверность данных о транспорте, поэтому разрабатываемые требования и методики должны учитывать эту проблему.

Деятельность
Activity

Ростислав Давыдов

Отвечает за технологическое развитие ИТС

Сбои GNSS снижают достоверность данных о транспорте

Без надёжных координат ИТС не может корректно определять положение транспорта



Хочет формировать обоснованные требования к развитию ИТС

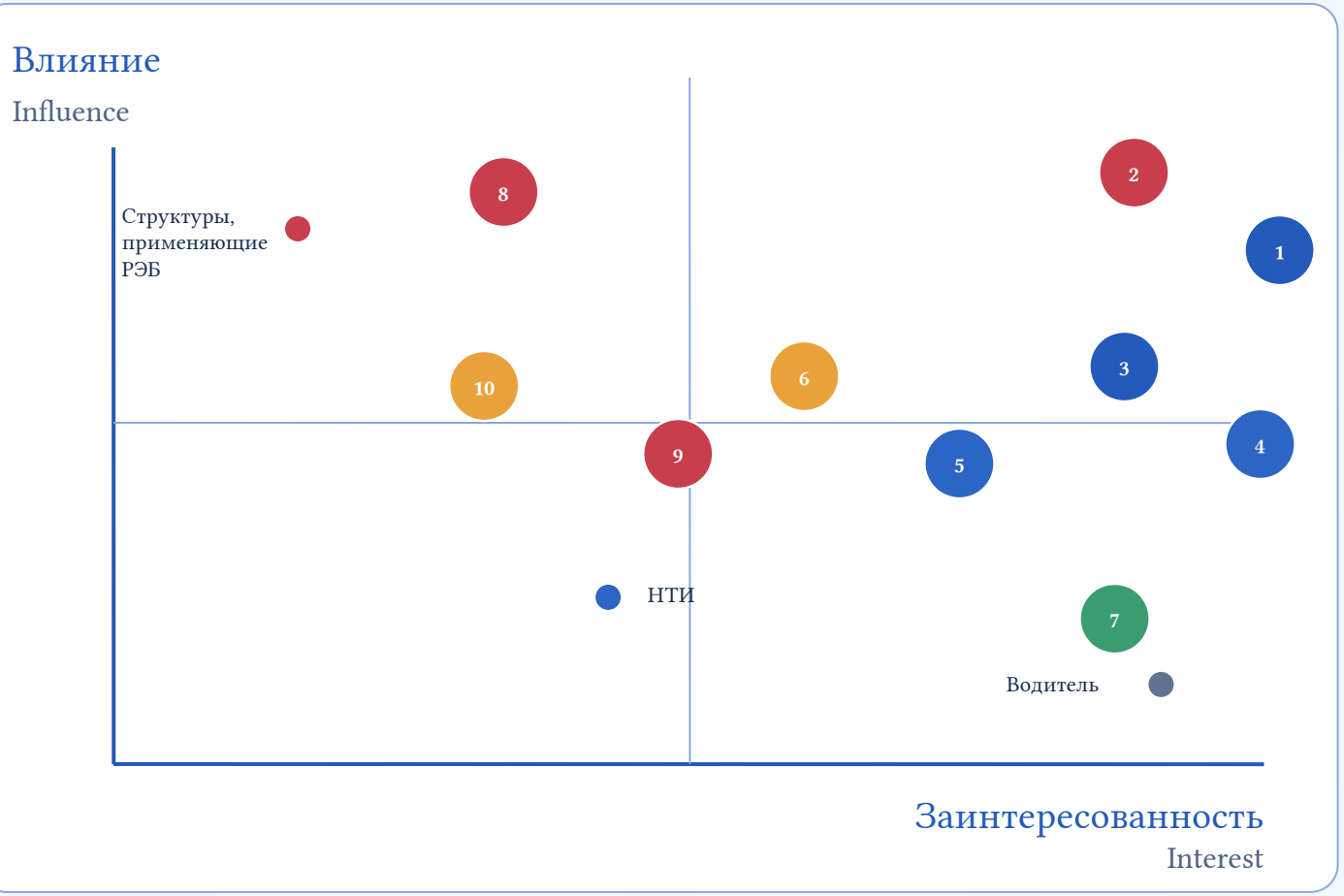
Оценивать эффективность систем и учитывать реальные ограничения

Что сейчас происходит
What happens now

1. Анализирует оборудование и программное обеспечение действующих ИТС.
2. Ведёт сводный перечень технических и программных элементов систем.
3. Разрабатывает показатели эффективности ИТС.
4. Формирует методику оценки работы систем.
5. По результатам анализа выявляет ограничения и формирует требования к развитию ИТС.

Карта вовлечённости

Stakeholder map



Чьё мнение учесть сначала

Whose views to consider first

Приоритетные стороны. Номера соответствуют точкам на карте.

1. Диспетчер региональной ИТС
2. Руководство и профильный отдел РОСДОРНИИ
3. Павлов Н. В.
4. Свистельников А. А.
5. Разработчики автономной навигации СВЕРХ, Navio и другие
6. Компании спутниковой навигации и производители GNSS-оборудования
7. Логистические компании и их диспетчеры
8. Минтранс России
9. Росавтодор
10. МЧС и полиция

Вовлечённые стороны

Потенциальные собеседники для проверки гипотез кейса

Кто	Что делает	Какую цель преследует в рамках кейса
Антон Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Разрабатывает методики испытаний ИТС и ВАТС, оценивает работу систем на пилотных участках.	Получить проверяемый способ оценивать достоверность координат и безопасность движения при потере или подмене GNSS.
Никита Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Формирует стандарты и требования к ИТС, искусственному интеллекту и эксплуатации ВАТС.	Перевести решение в измеримые требования, сценарии испытаний и критерии допустимой деградации навигации.
Андрей Коригодский генеральный директор ООО «Сверх»	Руководит разработкой автономных беспилотных систем и технологий бортового искусственного интеллекта.	Сохранить устойчивую локализацию и безопасное поведение автономной платформы без надёжного GNSS.
Денис Шелаев сооснователь и технический директор ГК «Ориент Системс»	Разрабатывает высокоточные GNSS-решения, приёмники и сервисы коррекции.	Определить причины сбоев GNSS, признаки недостоверных данных и подходы к резервированию навигации.
Валерий Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Работает с алгоритмами автономного вождения и робототехники, включая классические методы и машинное обучение.	Обеспечить устойчивую локализацию и безопасное продолжение движения при пропадании или подмене GNSS.
Роман Новиков руководитель Федерального дорожного агентства	Руководит развитием федеральной дорожной инфраструктуры, включая интеллектуальные транспортные системы.	Снизить риск потери контроля транспорта на федеральных дорогах и получить решение, пригодное для пилотирования и масштабирования.

Вовлечённые стороны

Заказчики, пользователи и государственные органы

Кто	Что делает	Какую цель преследует в рамках кейса
Диспетчер региональной ИТС	Контролирует положение транспорта, соблюдение маршрутов, актуальность данных и дорожную обстановку.	Видеть достоверное положение транспорта и понимать, когда координатам нельзя доверять.
Руководство и профильный отдел ФАУ «РОСДОРНИИ»	Определяют направления исследований и формируют требования к развитию интеллектуальных транспортных систем.	Получить проверяемый подход, который можно включить в методики, испытания и отраслевые требования.
Минтранс России	Формирует государственную политику и нормативные условия цифровизации транспорта и применения ВАТС.	Снизить системные риски транспорта и обеспечить безопасное внедрение автономных технологий.
Росавтодор	Развивает федеральную дорожную инфраструктуру и участвует во внедрении интеллектуальных транспортных систем.	Снизить риск потери контроля транспорта на федеральных дорогах и получить решение для пилотирования.
Логистические компании и их диспетчеры	Планируют маршруты и контролируют автопарк, сроки доставки, отклонения и нештатные ситуации.	Не терять контроль над перевозкой и получать предупреждение о ненадёжных координатах.
Водитель	Управляет транспортным средством, следует маршруту и реагирует на указания диспетчера.	Продолжать безопасное движение и получать понятные инструкции при потере или подмене GNSS.

Вовлечённые стороны

Технологические партнёры и внешние участники

Кто	Что делает	Какую цель преследует в рамках кейса
Разработчики автономной навигации	Создают системы локализации и управления, объединяющие GNSS, инерциальные датчики, одометрию, камеры, лидары и карты.	Сохранять устойчивую локализацию и безопасную работу транспорта при потере или подмене GNSS.
Компании спутниковой навигации и производители GNSS-оборудования	Развивают навигационные сервисы, приёмники и модули, а также средства оценки качества спутникового сигнала.	Выявлять деградацию и подмену сигнала, передавать показатели достоверности и поддерживать резервирование.
Уполномоченные структуры, применяющие РЭБ	Применяют средства радиоподавления в рамках установленных полномочий и специальных режимов.	Выполнять поставленные задачи и учитывать влияние радиоподавления на гражданский транспорт и ИТС.
МЧС и полиция	Координируют экипажи и используют данные о местоположении при реагировании на происшествия.	Сохранять представление о положении сил и маршрутах прибытия даже при нарушении GNSS.
Национальная технологическая инициатива	Поддерживает технологические проекты, пилотирование и развитие экосистемы автономного транспорта.	Ускорить внедрение российских решений, подтвердив их безопасность и готовность к применению.

Проблемное интервью №1

Валерий Семёнов, Navio: архитектура и проверка локализации

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ
В. Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Какие сочетания датчиков и алгоритмов локализации вы используете и почему выбрали именно их?	Мы стараемся не зависеть от одного источника, поэтому объединяем GNSS, инерциальные датчики, колёсную одометрию, камеры, лидары и высокоточную карту. GNSS даёт глобальные координаты, IMU и колёса поддерживают непрерывность, а камеры и лидары помогают уточнять положение относительно дороги и окружающих объектов.
В. Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Как вы определяете, какому датчику доверять, если показания противоречат друг другу?	Мы постоянно сравниваем данные между собой и с предыдущим движением автомобиля. Если GNSS внезапно смещает машину на несколько метров, а IMU, колёса и камеры такого движения не подтверждают, система уменьшает влияние этих координат или временно исключает их из расчёта.
В. Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Как вы ограничиваете накопление ошибки без GNSS и как долго можете сохранять необходимую точность?	Одометрия и инерциальные датчики постепенно накапливают ошибку, поэтому положение регулярно корректируется по камерам, лидарам, дорожной геометрии и карте. Универсального расстояния нет: при большом количестве ориентиров точность сохраняется дольше, а в тоннеле или на однообразной трассе снижается быстрее.
В. Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Как вы проверяете точность локализации без GNSS и что используете в качестве эталонной траектории?	Сначала записываем эталонную траекторию высокоточным GNSS и инерциальной системой, а на полигоне можем использовать геодезические точки. Затем исключаем GNSS из проверяемого алгоритма и оцениваем отклонение от эталона, смещение относительно полосы, ошибку направления и скорость накопления дрейфа.
В. Семёнов специалист по автономному вождению, Navio	Как изменение окружающей обстановки влияет на локализацию по карте и камере?	Карта задаёт устойчивую геометрию дороги, но камера должна распознавать актуальные ориентиры. Ремонт, перекрытия, снег, припаркованные машины или однообразная среда могут уменьшить число надёжных совпадений, поэтому система не должна опираться на один признак и обязана снижать доверие к позиции при расхождении данных.

Важные фиксации

Key findings

- Устойчивость строится на резервировании нескольких источников.
- Вес датчика зависит от качества и согласованности с другими измерениями.
- Без GNSS допустимая дистанция определяется количеством ориентиров.
- Эталонную траекторию формирует высокоточный комплекс GNSS/INS.
- Изменения среды снижают доверие к камере и карте, но не должны останавливать оценку позиции.

Проблемное интервью №1

А. А. Свистельников: требования к работе ИТС

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ
А. А. Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Как в ИТС выявляют потерю координат и есть ли норматив времени обнаружения?	Потерю координат могут выявить бортовые системы и оператор ИТС. Единого установленного времени обнаружения пока нет, поэтому важно передавать оператору явный статус недостоверности позиции.
А. А. Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Какие ориентиры нужны ВАТС?	До 1 см и 3–5 обновлений в секунду названы целевыми ориентирами для высокоавтоматизированного транспорта.
А. А. Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Почему одного резерва мало?	Инерциальные системы копят ошибку; лидары дороги и требуют вычислений; связь тоже может пропасть.
А. А. Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	В каких условиях сбои проявляются чаще всего?	Проблемы характерны для плотной застройки и зон радиоэлектронных помех. Они могут повторяться несколько раз в день и сохраняться длительное время.
А. А. Свистельников заместитель начальника управления методологии ИТС, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Как решение должно взаимодействовать с ИТС при потере внешней связи?	Решение должно обмениваться данными с ИТС, цифровыми картами и средствами V2X, включая ITS-G5 и DSRC. При потере связи транспорт должен перейти в безопасный режим.

Важные фиксации

Key findings

- Потерю координат выявляют бортовые системы и оператор ИТС.
- Для ВАТС ориентир — 1 см и 3–5 Гц.
- Один резервный датчик не закрывает все сбои.
- Сбои характерны для застройки и зон помех.
- При потере связи нужен безопасный режим.
- Важны ИТС, цифровые карты и V2X.

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

Формулировка проблемы №1

Problem statement v1

Кто-то Someone	**Диспетчер интеллектуальной транспортной системы (ИТС)**
Чего-то хочет Wants an outcome	контролировать положение транспорта и соблюдение маршрута и расписания, чтобы своевременно замечать отклонения и координировать действия водителей
Но ему мешает But faces an obstacle	Диспетчер не может достоверно определить положение машины и проверить её движение по маршруту
Имеющиеся решения Existing solutions	позиционирование по сотовым сетям и Wi-Fi зависит от покрытия и доступности связи. Инерциальная навигация и одометрия без внешней коррекции накапливают ошибку и не обеспечивают длительный точный контроль

Анализ корневых причин

Почему диспетчер не видит транспорт на карте

Диспетчер не видит транспорт на карте ИТС

Почему? 1 Бортовая система не передаёт в ИТС подтверждённую абсолютную позицию автомобиля

Почему? 2 При потере или подмене GNSS остаётся только относительная оценка по IMU и колёсной одометрии

Почему? 3 Не используются независимые источники абсолютной привязки: мобильная связь, камера с картой и радиомаяки

Почему? 4 Нет механизма оценки доверия, выбора и объединения источников с IMU и одометрией

Почему? 5 Архитектура ориентирована на GNSS как единственный источник абсолютных координат

Корневая причина: архитектура не предусматривает многоуровневую локализацию при сбое GNSS.

Проблемное интервью №2

Никита Павлов: роль координат и требования к контролю

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ
Н. В. Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Кто использует данные о местоположении и для каких задач?	Данные нужны владельцам дорог, операторам ИТС и эксплуатантам беспилотного транспорта. По ним контролируют движение, положение машин на дороге и передают информацию о дорожной обстановке.
Н. В. Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Для какого транспорта в первую очередь рассматривается решение?	В первую очередь — для наземного и высокоавтоматизированного транспорта на городских дорогах и трассах. Работа в разных погодных условиях важна, а движение вне дорожной сети не относится к основной задаче.
Н. В. Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Что происходит при потере или искажении координат GNSS?	Транспорт может исчезнуть с цифровой карты ИТС, а беспилотное ТС — перейти на собственные датчики и в безопасный режим. Искажённые координаты особенно опасны: оператору нужно сообщить, что их достоверность не подтверждена.
Н. В. Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Какие данные о движении необходимы оператору ИТС?	Нужны координаты с привязкой к цифровой карте, положение автомобиля на дороге, направление и скорость движения. Для отдельных задач также требуется траектория.
Н. В. Павлов начальник отдела разработки документов по стандартизации, ФАУ «РОСДОРНИИ»	Какие ограничения и критерии нужно учитывать при выборе решения?	Резервные средства ограничены накоплением ошибки, стоимостью и вычислительной нагрузкой. Оценивать решение нужно по точности и достоверности, устойчивости к сбоям GNSS, безопасности, совместимости, стоимости и масштабируемости.

Важные фиксации

Key findings

- Координаты используют владельцы дорог, ИТС и эксплуатанты ВАТС.
- Приоритет — транспорт на городских дорогах и трассах.
- При сбое машина может исчезнуть с карты ИТС.
- Недостоверность координат нужно явно показывать оператору.
- ИТС нужны положение на дороге, направление и скорость.
- Решение оценивают по точности, безопасности, стоимости и возможности масштабирования.

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

Формулировка проблемы №2

Problem statement v2

Кто-то Someone	**Диспетчер ИТС**
Чего-то хочет Wants an outcome	контролировать положение автомобиля на цифровой карте, направление, скорость и достоверность координат при движении по маршруту
Но ему мешает But faces an obstacle	при сбое GNSS абсолютную позицию нельзя подтвердить: IMU и одометрия накапливают ошибку, а камера, мобильная связь и ориентиры доступны не всегда
Потому что Because	архитектура не оценивает доверие к нескольким источникам и не объединяет их для восстановления абсолютной привязки
Имеющиеся решения Existing solutions	GNSS, IMU, одометрия, камера с картой, мобильная связь и радиомаяки применяются разрозненно; нужен единый каскад выбора и объединения источников со статусом качества для ИТС

Проблемное интервью №3

Максим Меркулов, «Ориент Системс»: диагностика сбоев GNSS

Кому задан вопрос	Вопрос	Ответ
М. Меркулов аккаунт-менеджер ГК «Ориент Системс»	Как отличить полное подавление GNSS от подмены координат?	При подавлении приёмник перестаёт видеть спутники или показывает нулевые данные. При спуфинге координата выглядит правдоподобно, но транспорт может оказаться на карте в другом месте, иногда на десятки километров от реального положения.
М. Меркулов аккаунт-менеджер ГК «Ориент Системс»	Какие условия ухудшают GNSS без активного глушения?	Проблемы возникают при закрытом обзоре неба и в плотной застройке. Высотные здания, сооружения и металлические объекты перекрывают прямой сигнал и создают переотражения.
М. Меркулов аккаунт-менеджер ГК «Ориент Системс»	Почему переотражённый спутниковый сигнал даёт ошибочную позицию?	Сигнал приходит к антенне не напрямую, а после отражения от поверхности, поэтому увеличивается измеренное расстояние до спутника. В узких проездах между металлическими контейнерами такая ошибка может сделать позиционирование непригодным.
М. Меркулов аккаунт-менеджер ГК «Ориент Системс»	Насколько погода влияет на точность GNSS-приёмника?	Для многочастотного приёмника влияние обычных погодных условий минимально. Одночастотный приёмник уязвимее, а несколько частот позволяют лучше компенсировать атмосферные и другие ошибки распространения сигнала.
М. Меркулов аккаунт-менеджер ГК «Ориент Системс»	Как на месте подтвердить, что причиной сбоя является радиопомеха?	Можно сравнить обычный и помехозащищённый приёмный тракт в одной точке. Если обычная антенна теряет спутники, а защищённая продолжает их видеть, это указывает на влияние помехи и позволяет оценить эффективность защиты.

Важные фиксации

Key findings

- Подавление и спуфинг дают разные признаки сбоя.
- Закрытое небо и переотражения могут ухудшить GNSS без активных помех.
- Металлические объекты особенно усиливают многолучёвость.
- Многочастотный приёмник устойчивее к атмосферным ошибкам.
- Сравнение обычного и защищённого тракта помогает подтвердить воздействие помех.

Общее понимание проблемы

Shared understanding of the problem



Команда с заказчиком

Обсудили границы задачи

Целевой контекст — наземный транспорт.

Для проверки подхода допустима симуляция.

Нужно учитывать бортовые системы, ИТС и возможную потерю связи.

Следующий шаг: проверка на записанных или реальных данных.

Гипотезы и проверка: HADI

Hypotheses and testing: HADI

Гипотеза Hypothesis	Сила / лёгкость Impact / ease	Проверка Test	Результаты Results	Вывод Insight
Если система динамически объединяет GNSS, IMU, одометрию и внешние ориентиры, то ошибка локализации и время восстановления будут ниже, чем при жёстком переключении источников.	9 / 8	Сравнить два алгоритма на одинаковых записях маршрута: динамические веса и жёсткое переключение.	Проверка на записях маршрута выполнена; сравниваются средняя и максимальная ошибка, скачки и время восстановления.	Выбрать правила объединения и расчёта доверия для прототипа.
Если система проверяет GNSS по скачкам, скорости и согласованности с другими датчиками, то она обнаруживает глушение или подмену до передачи координаты в ИТС.	8 / 8	Внести в запись маршрута пропадание, скачок и подмену GNSS; сравнить автоматическое обнаружение с эталоном сценария.	Фиксируются время обнаружения, доля найденных сбоев и количество ложных тревог.	Задать признаки недостоверности GNSS и пороги переключения.
Если при потере GNSS система продолжает расчёт по IMU и колёсной одометрии, то транспорт не исчезает с карты на коротком отрезке сбоя.	8 / 7	Отключать GNSS на отрезках 5–60 секунд и сравнивать траекторию с эталонной записью.	Измеряются ошибка положения и курса, скорость дрейфа и время до недопустимого отклонения.	Определить допустимое время работы до абсолютной коррекции.
Если неопределённость положения превышает порог, то система переводит транспорт в безопасный режим и уведомляет диспетчера ИТС.	7 / 6	По очереди отключать GNSS, абсолютную коррекцию и канал ИТС в тестовом сценарии.	Фиксируются время перехода, отклонение траектории и количество ложных переходов.	Установить условия ограничения движения и содержание уведомления.

Гипотеза, действие, данные, вывод. После проверки выберите следующий шаг
Hypothesis, Action, Data, Insight. Use the findings to choose the next step

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

Гипотезы и проверка: HADI

Hypotheses and testing: HADI

Гипотеза Hypothesis	Сила / лёгкость Impact / ease	Проверка Test	Результаты Results	Вывод Insight
Если резервный модуль подключается без полной замены бортовой системы, то пилот можно запустить быстрее и с меньшим объёмом изменений.	7 / 6	Сравнить интеграцию отдельного модуля с полной заменой системы на одном тестовом контуре.	Сравниваются объём изменений, время установки, стоимость и совместимость интерфейсов.	Выбрать формат пилота и минимальный интерфейс с ИТС.
Если камера сопоставляет знаки, разметку и геометрию дороги с цифровой картой, то она корректирует относительную траекторию в зоне уверенного распознавания.	8 / 4	Проиграть записи маршрута с известными объектами и сравнить визуальную привязку с эталонной траекторией.	Измеряются ошибка привязки, доля распознанных объектов и количество ложных совпадений.	Определить условия надёжной визуальной коррекции.
Если диспетчер видит уровень доверия и зону возможной ошибки, то он быстрее распознаёт риск и не принимает ложную точку за достоверную.	3 / 8	Сравнить интерфейс только с точкой на карте и интерфейс с индикатором доверия на одинаковых сценариях.	Фиксируются правильность решения, время реакции и доля доверия ложной точке.	Уточнить индикаторы доверия и пороги предупреждения.

Гипотеза, действие, данные, вывод. После проверки выберите следующий шаг
Hypothesis, Action, Data, Insight. Use the findings to choose the next step

Гипотезы и проверка: HADI

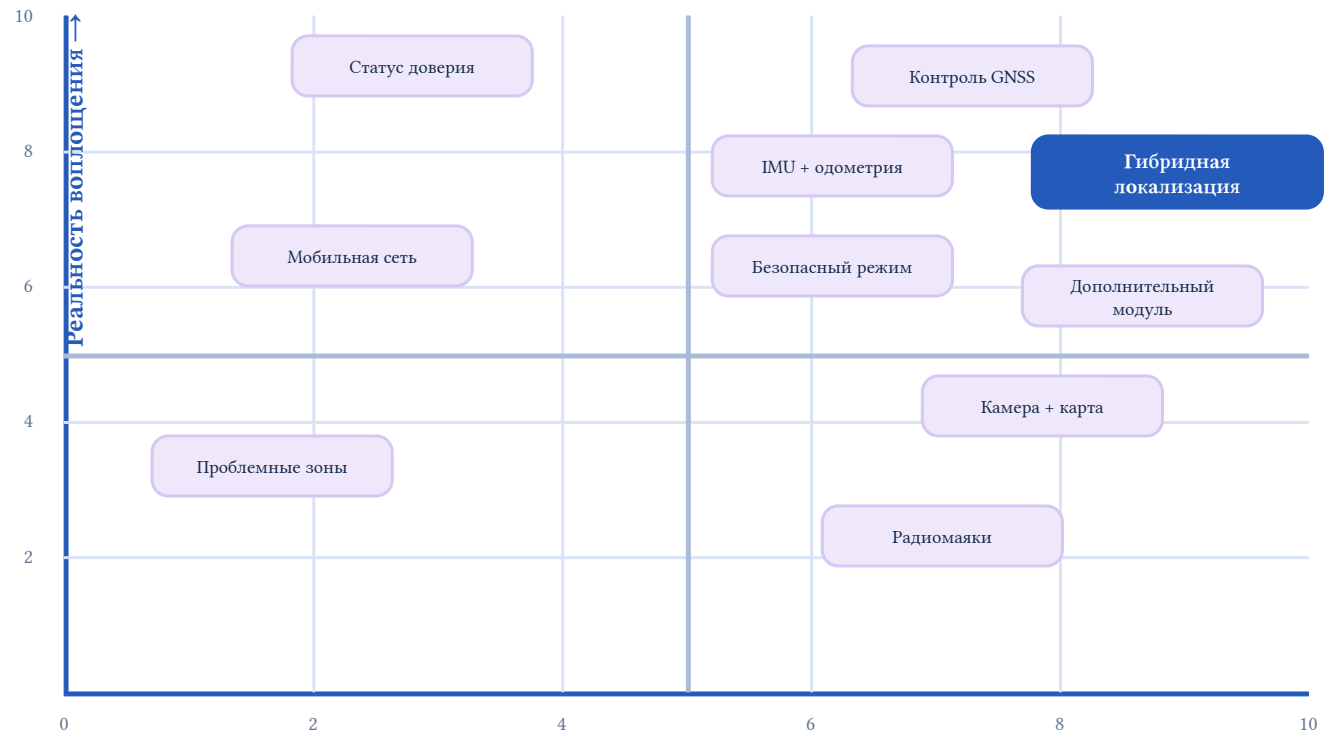
Hypotheses and testing: HADI

Гипотеза Hypothesis	Сила / лёгкость Impact / ease	Проверка Test	Результаты Results	Вывод Insight
Если мобильная сеть используется как грубая проверка GNSS, то система обнаруживает часть скачков координат даже при отсутствии точного GNSS.	3 / 7	Сравнить сотовую оценку с GNSS в сценарии искусственного скачка и при разном покрытии.	Измеряются ошибка, задержка, доступность покрытия и доля выявленных скачков.	Использовать мобильную сеть для проверки, а не для точной позиции.
Если радиомаяки установлены на критических участках маршрута, то они восстанавливают абсолютную привязку в этих зонах.	7 / 2	Смоделировать маяки в известных точках маршрута и сравнить положение до и после прохождения маяка.	Измеряются точность, покрытие, требуемая плотность и стоимость оборудования.	Определить зоны, где маяки полезнее камеры и мобильной сети.
Если дополнительная инфраструктура устанавливается только в проблемных зонах, то можно сохранить точность при меньшем количестве устройств и меньшей стоимости.	2 / 3	Сравнить сплошное и точечное оснащение одного маршрута на одинаковых сценариях сбоев.	Сравниваются покрытие, время без коррекции, число устройств и стоимость.	Определить минимальную схему инфраструктуры.

Гипотеза, действие, данные, вывод. После проверки выберите следующий шаг
Hypothesis, Action, Data, Insight. Use the findings to choose the next step

Идеи решения

Карта выбора итоговой идеи



Почему выбрана итоговая идея

Гибридная локализация с контролем доверия

1. Устраняет зависимость от одного источника абсолютных координат.
2. Выявляет потерю или подмену GNSS до передачи позиции в ИТС.
3. Сохраняет относительную траекторию по IMU и одометрии.
4. Корректирует дрейф по камере, карте, мобильной сети или маякам.
5. Выбирает источники по уровню доверия и согласованности.
6. Передаёт диспетчеру позицию вместе со статусом качества.
7. Поддерживает безопасный режим при высокой неопределённости.
8. Встраивается дополнительным модулем без полной замены системы.

Требования к решению

Solution requirements

Что решение должно делать

What the solution does

- Определять и передавать достоверное положение транспорта при потере или подмене GNSS.
- Продолжать относительную локализацию по IMU и колёсной одометрии.
- Восстанавливать абсолютную привязку по камере и карте, мобильной сети или радиомаякам.
- Сравнивать источники, отбрасывать противоречивые данные и оценивать уровень доверия.
- Передавать диспетчеру координаты, траекторию и статус качества; предупреждать при снижении точности.

Каким должно быть решение

What the solution must be like

- Устойчивым к глушению, спуфингу, плотной застройке и тоннелям.
- Совместимым с бортовыми системами и ИТС без полной замены оборудования.
- Модульным и масштабируемым: использовать доступные датчики и инфраструктуру конкретного маршрута.
- Понятным для диспетчера: показывать статус источников, область возможной ошибки и возраст последней координаты.
- Проверяемым и пригодным для пилота: сохранять журнал, воспроизводить сбои и укладываться в разумные ограничения по стоимости и ресурсам.

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

Формулировка решения v3

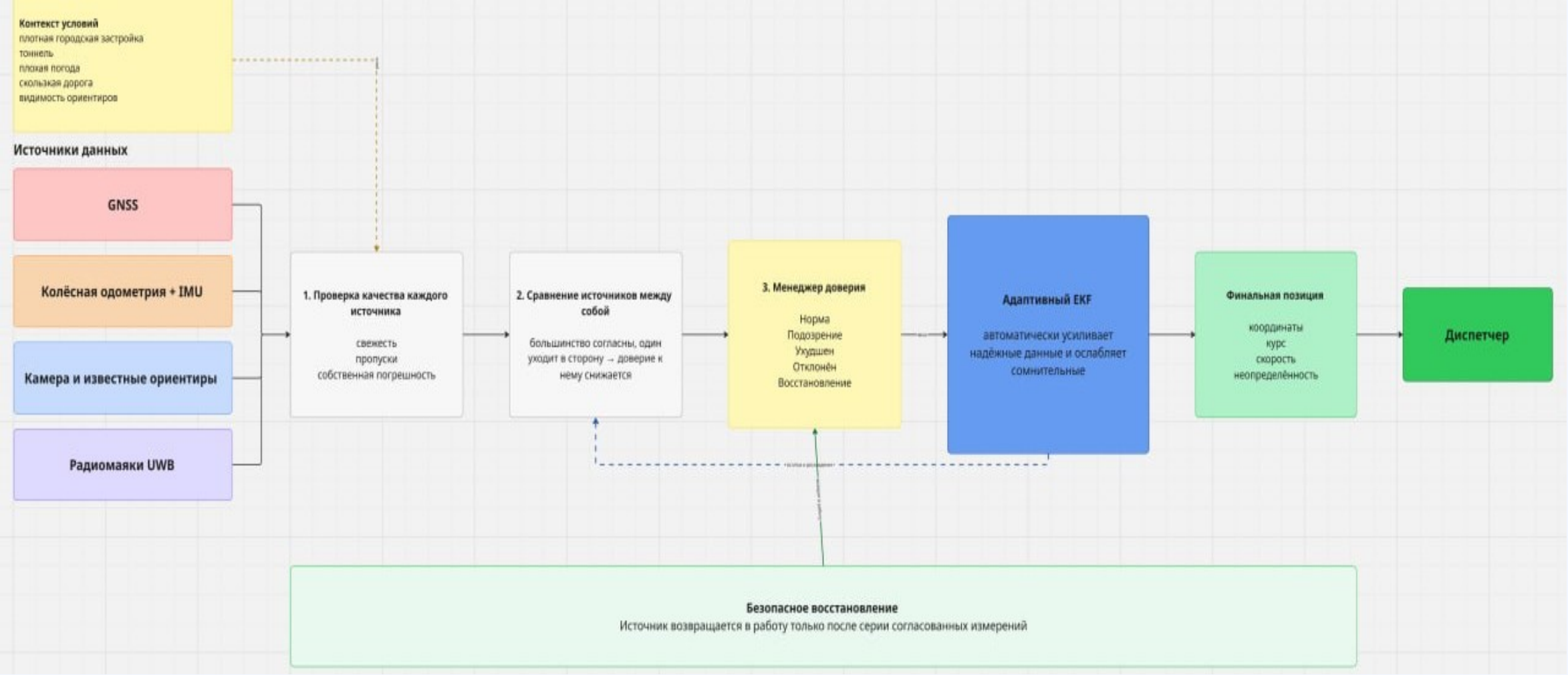
Solution statement v3

Кто-то Someone	**Диспетчер ИТС, который контролирует маршрут и положение наземного транспорта**
Чего-то хочет Wants an outcome	непрерывно видеть на цифровой карте достоверное положение, направление и статус движения каждого ТС
Но ему мешает But faces an obstacle	при глушении, подмене или потере GNSS координаты исчезают либо становятся недостоверными, а относительная навигация накапливает ошибку
Имеющиеся решения Existing solutions	решения на одном источнике теряют точность, зависят от покрытия или требуют дорогой инфраструктуры вдоль всего маршрута
Поэтому мы создаём So we are creating	**модуль гибридной локализации с контролем доверия к данным**
Это поможет благодаря It will help because	он продолжает расчёт по IMU и одометрии, уточняет абсолютную позицию по доступным ориентирам и передаёт в ИТС координату вместе со статусом качества

РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

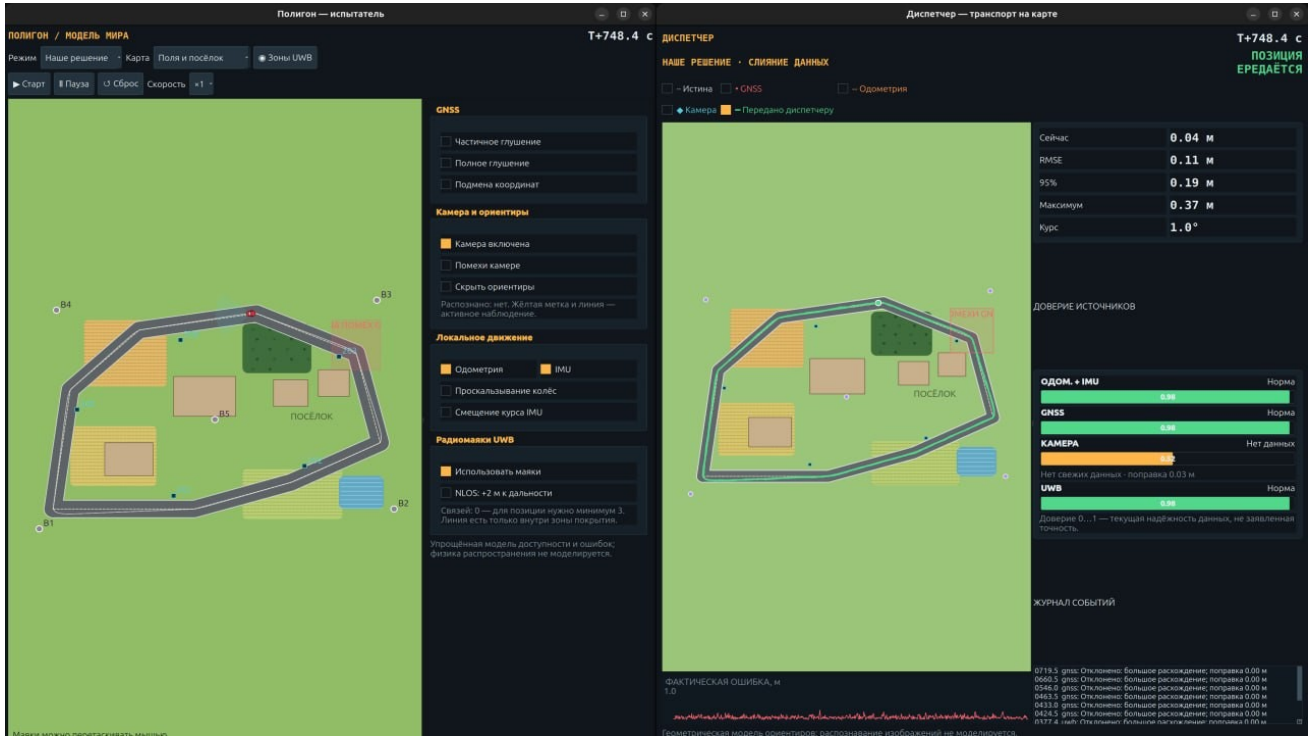
Принцип работы решения

How the solution works



РУТ (МИИТ)
RUT (MIIT)

Прототип
Prototype



Ключевой вывод: прототип локально воспроизводит 5 сценариев, отбрасывает подмену GNSS и показывает потерю доверия

Ограничение: компьютерная модель; реальные датчики и транспорт не подключены

Исходный код решения: github.com/wodocanal/miit-rosdornii